

[41~43] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

- 가** 에어컨은 액체가 기화할 때 열을 흡수하고, 기체가 액체화할 때는 열을 방출하는 원리를 이용한다. 우리나라에서 흔히 사용되는 에어컨은 압축식 냉방 기술을 적용한 냉방 기기이다. 압축식 냉방은 기체 상태의 냉매를 액체로 응축시킨 후 액체 상태의 냉매가 다시 기화할 때 열을 빼앗아 주위의 온도를 낮추는 기술이다. 그러나 압축식 냉방은 과도한 전력을 필요로 하기 때문에 이를 대체할 수 있는 새로운 냉방 기술에 대한 관심이 증가하고 있다.
- 나** 매우 건조한 지역에서는 물이 증발하면서 열을 빼앗는 현상을 이용하여 많은 에너지 소비 없이 큰 냉각 효과를 얻을 수 있다. 증발식 냉방 기술은 이러한 원리를 적용한 냉방 기술이다. 그러나 우리나라의 여름철은 습도가 높은 편이기 때문에 우리나라에서 증발식 냉방 기술을 활용하여 냉방 효과를 충분히 누리기 위해서는 습기를 제거해야 한다. 이때 염화리튬이나 트리에틸렌글리콜과 같은 액체 제습제를 활용하여 습도를 낮출 수 있는데, 이러한 기술을 액체 제습 기술이라고 한다.
- 다** 액체 제습 기술을 적용한 **액체 제습 과정**은 저온에서 주위 공기로부터 습기를 흡수하는 제습 과정과 고온에서 이 습기를 공기로 방출하는 재생 과정으로 이루어진다. 제습기 상부에 액체 제습제가 공급되어 뿌려지면 액체 제습제는 유입되는 공기 중의 수분을 흡수하고 제습된 공기는 실내로 배출된다. 이때 공기와 액체 제습제 사이의 수증기 교환은 공기 내 수증기 압력과 액체 제습제 표면에서의 수증기 압력 사이의 상대적 크기에 따라 달라진다. 수증기는 압력이 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 이동하므로 액체 제습제 표면의 수증기 압력을 상대적으로 낮게 유지해야 한다. 또한 액체 제습제의 농도가 진할수록 제습이 활발하게 이루어진다. 따라서 제습 과정에서는 낮은 온도와 고농도의 제습 조건을 유지할 필요가 있다.
- 라** 제습 과정에서 활용된 액체 제습제의 수분 함유량이 증가하여 액체 제습제의 농도가 감소하면 제습 능력이 떨어진다. 제습 과정에서 일정 농도 이하로 떨어진 액체 제습제는 재생기로 이동하여 액체 제습제의 농도를 높이는 재생 과정을 거친다. 이때는 제습 과정과 반대로 액체 제습제에서 공기로의 수증기 교환이 일어나야 하므로 액체 제습제의 온도를 높여 준다. 온도가 높아진 액체 제습제를 재생기 상부에서 뿌려 주면 공기로 수증기가 이동하게 되고, 이로 인해 덥고 습해진 공기는 실외로 배출된다. 이러한 탈습 과정을 거쳐 농도가 높아진 액체 제습제는 제습기에서 재사용할 수 있다. 이때 온도가 높아진 액체 제습제는 제습기로 이동하는 중에 열교환기에서, 재생기로 이동하는 저온의 액체 제습제와 만나 열교환 과정을 거친다. 이 과정을 통해 제습기로 이동하는 액체 제습제의 온도를 낮춰 제습 성능을 향상시키는 동시에 재생기로 이동하는 액체 제습제에 필요한 열을 제공할 수 있다.
- 마** 액체 제습 기술을 증발식 냉방 기술과 결합한 냉방 기술에 활용하면 산업 폐열, 태양열, 온수 등 다양한 열원을 사용할 수 있어 전력 소비를 획기적으로 줄일 수 있을 뿐 아니라 전기로 구동되는 압축식 냉방 기술과 달리 물 이외의 냉매를 필요로 하지 않아 환경 친화적이다. 또한 우리나라와 같이 하절기의 고온 다습한 기후 여건에 적합하기 때문에 열원을 다양화한 고효율 냉방 시스템으로 개발하면 에너지를 효율적으로 사용할 수 있을 뿐 아니라 온실가스에도 대응할 수 있는 기술로서 큰 역할을 할 것으로 기대된다.